



# 기획의도 / MVP 범위 확정

## 피움터 MVP 기획 정리

### 서비스 개요

**피움터**는 사용자가 현재 위치 주변의 흡연 가능 장소, 금연 장소, 흡연부스를 지도에서 확인할 수 있는 모바일 웹앱 서비스다.

사용자는 새로운 장소에 방문했을 때 어디에서 흡연이 가능한지, 어디에서는 흡연을 피해야 하는지를 빠르게 확인할 수 있다. 또한 로그인한 회원은 직접 장소를 등록할 수 있고, 비회원 과 회원 모두 좋아요/싫어요와 댓글을 통해 장소 정보의 신뢰도를 함께 만들어갈 수 있다.

이 서비스의 목적은 단순히 흡연자에게 흡연 장소를 알려주는 것이 아니라, **흡연자와 비흡연자가 서로 덜 불편한 공간 정보를 공유하는 것이다.**

### 문제 정의

흡연자는 익숙한 장소에서는 어디에서 흡연이 가능한지 어느 정도 알고 있다.

하지만 새로운 장소에 방문했을 때는 공식 흡연구역, 흡연부스, 암묵적으로 흡연이 가능한 장소를 찾기 어렵다.

이로 인해 다음 문제가 발생한다.

1. 흡연자는 흡연 가능 장소를 찾기 어렵다.
2. 잘못된 장소에서 흡연하여 비흡연자에게 불편을 줄 수 있다.
3. 공식 흡연구역 정보가 충분히 정리되어 있지 않다.
4. 실제 현장에서 이용 가능한 장소 정보가 빠르게 갱신되지 않는다.
5. 폐쇄되었거나 흡연이 어려운 장소 정보가 공유되지 않는다.
6. 흡연이 잦은 장소나 피해야 할 장소에 대한 정보가 부족하다.

즉, 문제의 핵심은 **흡연 장소 정보의 부족과 현장성 있는 업데이트의 부재**다.

### 기획 의도

피움터는 흡연자가 아무 데서나 흡연하지 않도록 돕고, 비흡연자가 흡연이 잦은 장소나 피해야 할 장소를 미리 알 수 있도록 돕는 위치 기반 커뮤니티 지도 서비스다.

피움터는 장소 정보를 단순히 제공하는 것에서 끝나지 않는다. 사용자가 직접 댓글, 좋아요, 싫어요를 남기면서 장소 정보의 신뢰도를 보완한다.

특히 초단계에서는 관리자 검수보다 **사용자 참여 기반의 신뢰도 보완**에 집중한다. 댓글과 반응 데이터가 많이 쌓일수록 사용자는 해당 장소가 실제로 이용 가능한 장소인지, 피해야 할 장소인지 더 쉽게 판단할 수 있다.

따라서 피움터는 흡연자와 비흡연자 모두의 불편을 줄이는 것을 목표로 한다.

## 사용자 관점 목표

1. 현재 위치 주변에서 흡연 가능한 장소를 빠르게 확인할 수 있다.
2. 흡연하면 안 되는 장소나 폐쇄된 장소를 확인할 수 있다.
3. 로그인한 회원은 직접 알고 있는 장소를 등록하여 다른 사용자에게 공유할 수 있다.
4. 비회원과 회원 모두 좋아요/싫어요와 댓글을 통해 장소의 신뢰도를 판단할 수 있다.
5. 선택한 장소까지 네이버 지도 앱으로 도보 길찾기를 실행할 수 있다.

## 서비스 관점 목표

1. 사용자 참여를 통해 흡연/금연 장소 데이터를 축적한다.
2. 초기에는 복잡한 장소명/주소 검색 기능 없이 현재 위치 기반 사용성에 집중한다.
3. 관리자 검수 없이도 최소한의 신뢰도 판단이 가능한 구조를 만든다.
4. 댓글, 좋아요, 싫어요를 통해 익명 사용자도 가볍게 장소 정보 보완에 참여할 수 있도록 한다.
5. 추후 검색, 주소 변환, 관리자 검수, 신고 기능으로 확장 가능한 기반을 만든다.

## MVP 핵심 가치와 요약

1. 현재 위치 기반성
2. 회원 기반 장소 등록
3. 사용자 참여 기반 장소 신뢰도 판단

MVP는 검색 기반 지도 서비스가 아니라, 현재 위치 기반 장소 확인 서비스로 범위를 제한한다.

사용자는 현재 위치 주변의 다음 장소를 지도에서 확인할 수 있다.

흡연부스 = 금색  
흡연구역 = 초록

암묵적 흡연구역 = 노랑  
금연구역 = 빨강

로그인한 회원은 장소를 직접 등록할 수 있다.

비회원과 회원 모두 좋아요/싫어요와 댓글을 통해 장소 정보의 신뢰도를 보완할 수 있다.

MVP에서는 다음 기능을 제외한다.

- Geocoding
- Reverse Geocoding
- 관리자 검수
- Static Map
- Directions API
- 이미지 업로드
- 댓글 수정
- 장소명/주소 기반 검색

도보 길찾기는 자체 경로 탐색 기능을 구현하지 않고, 네이버 지도 앱 URL Scheme을 통해 처리한다.

## MVP 확정 범위

### 0. 요약

1. 로그인 기능
2. 현재 위치 기반 주변 장소 조회
3. 지도 이동 후 현재 지도 영역 기준 장소 재조회
4. 장소 등록
5. 좋아요/싫어요
6. 댓글 작성 및 삭제
7. 네이버 지도 앱 도보 길찾기 이동

### 0. 색상 고정

흡연부스 = 금색  
흡연구역 = 초록  
암묵적 흡연구역 = 노랑  
금연구역 = 빨강

## 1. 현재 위치 기반 지도 표시

사용자가 모바일 웹앱에 접속하면 브라우저 위치 권한을 요청한다.

위치 권한을 허용하면 현재 latitude / longitude를 가져오고, 네이버 지도를 현재 위치 중심으로 표시한다.

위치 권한을 거부하면 기본 위치인 **홍익대학교**를 기준으로 지도를 표시한다.

포함 사항:

- 브라우저 위치 권한 요청
- 현재 위치 좌표 획득
- 위치 권한 거부 시 홍익대학교 기준 지도 표시
- 네이버 지도 렌더링
- 현재 위치 또는 기본 위치 기준 지도 중심 설정

## 2. 주변 흡연/금연 장소 조회

현재 위치 또는 기본 위치를 기준으로 서버에 주변 장소 목록을 요청한다.

기본 반경:

800m

조회 대상은 다음과 같다.

- 흡연부스
- 흡연구역
- 암묵적 흡연구역
- 금연구역

지도에는 장소 타입에 따라 서로 다른 색상의 마커 또는 오버레이를 표시한다.

## 3. 지도 이동 후 현재 지도 영역 기준 재조회

사용자는 지도를 손으로 자유롭게 이동할 수 있다.

사용자가 지도를 이동하면 상단 중앙에 **“이 지역에서 검색”** 버튼을 표시한다.

사용자가 해당 버튼을 누르면 현재 지도 중심 좌표를 기준으로 주변 장소를 다시 조회하고, 지도 위 마커를 갱신한다.

포함 사항:

- 지도 드래그 및 이동
- 지도 이동 감지
- "이 지역에서 검색" 버튼 표시
- 현재 지도 중심 좌표 획득
- 현재 지도 중심 기준 장소 재조회
- 마커 갱신

주의할 점은 이것이 장소명/주소 기반 검색 기능은 아니라는 점이다.

MVP에서 제외하는 검색은 "홍대입구역", "카페", "서울 마포구..." 같은 키워드 기반 검색이다.

## 4. 장소 상세 바텀시트

사용자가 지도 위 마커를 선택하면 장소 상세 정보를 바텀시트로 표시한다.

상세 정보에 포함되는 항목은 다음과 같다.

- 장소 이름
- 장소 타입
- 장소 설명
- 현재 위치로부터의 거리
- 좋아요 수
- 싫어요 수
- 댓글 수
- 댓글 목록
- 도보 길찾기 버튼

MVP에서는 이미지 업로드 기능을 제외하므로 장소 사진은 상세 정보에 포함하지 않는다.

## 5. 장소 등록

장소 등록은 로그인한 회원만 가능하다.

장소 정보는 지도 데이터의 핵심이므로 비회원에게는 등록 권한을 제공하지 않는다.

이건 풀면 바로 데이터 쓰레기통 열린다. 인터넷 사용자의 창의성은 늘 나쁜 쪽에서 먼저 폭발한다.

등록 흐름은 다음과 같다.

1. 사용자가 장소 등록 버튼을 누른다.
2. 로그인 여부를 확인한다.
3. 비로그인 상태라면 로그인 유도 모달을 보여준다.
4. 로그인 상태라면 장소 등록 모드로 진입한다.

5. 사용자가 지도에서 위치를 선택한다.
6. 선택한 좌표에 임시 마커를 표시한다.
7. 사용자가 장소 이름을 입력한다.
8. 사용자가 장소 타입을 선택한다.
9. 사용자가 장소 설명을 입력한다.
10. 서버에 장소 정보를 저장한다.
11. 등록 성공 후 지도에 새 마커를 표시한다.

MVP에서는 좌표를 주소로 변환하지 않는다.

즉, Reverse Geocoding은 사용하지 않고 다음 정보만 저장한다.

```
- latitude
- longitude
- name
- type
- description
- createdBy
```

## 6. 좋아요 / 싫어요

좋아요/싫어요는 비회원 사용자와 회원 모두 사용할 수 있다.

좋아요/싫어요는 장소 정보의 신뢰도를 판단하기 위한 가벼운 참여 지표로 사용한다.

따라서 로그인 장벽을 두지 않고, 비회원도 참여할 수 있게 한다.

다만 무분별한 반복 반응을 줄이기 위해 비회원 사용자는 쿠키 또는 브라우저 기반 익명 식별자를 통해 일정 시간 동안 반복 반응을 제한한다.

MVP 기준:

비회원 사용자는 동일 장소에 대해 1시간 내 반복 반응이 제한된다.

정책은 다음과 같다.

1. 비회원 사용자와 회원 모두 장소에 대해 좋아요/싫어요를 남길 수 있다.
2. 한 사용자는 한 장소에 대해 하나의 반응만 가질 수 있다.
3. 반응은 LIKE, DISLIKE, NONE 중 하나다.
4. 좋아요 상태에서 싫어요를 누르면 싫어요로 변경된다.
5. 싫어요 상태에서 좋아요를 누르면 좋아요로 변경된다.
6. 같은 반응을 다시 누르면 반응이 취소된다.
7. 회원 사용자는 memberId 기준으로 반응을 관리한다.
8. 비회원 사용자는 쿠키 또는 브라우저 기반 익명 식별자를 기준으로 반응을 관리한다.
9. 쿠키 기반 제한은 완전한 조작 방지 수단이 아니라, MVP 단계에서 최소한의 반복 반응을 줄이기 위한 장치로 사용한다.

좋아요 테이블, 싫어요 테이블을 따로 만들지 않는다.

하나의 Reaction으로 관리한다.

Reaction 상태:

- LIKE
- DISLIKE
- NONE

## 7. 댓글

댓글 목록은 비회원 사용자와 회원 모두 볼 수 있다.

댓글 작성도 비회원 사용자와 회원 모두 가능하다.

비회원 사용자는 닉네임, 비밀번호, 댓글 내용을 입력하여 댓글을 작성한다.

비밀번호는 추후 본인 댓글 삭제를 위한 확인 수단으로 사용한다.

회원 사용자는 로그인 정보 기반으로 댓글을 작성한다.

댓글 정책은 다음과 같다.

1. 댓글 목록은 비회원 사용자와 회원 모두 조회할 수 있다.
2. 댓글 작성은 비회원 사용자와 회원 모두 가능하다.
3. 비회원 사용자는 닉네임, 비밀번호, 댓글 내용을 입력하여 댓글을 작성한다.
4. 비회원 댓글의 비밀번호는 댓글 삭제 시 본인 확인 용도로 사용한다.
5. 회원 사용자는 로그인 정보 기반으로 댓글을 작성한다.
6. 회원 댓글은 작성자 본인만 삭제할 수 있다.
7. 비회원 댓글은 작성 시 입력한 비밀번호가 일치할 경우 삭제할 수 있다.
8. 댓글 수정 기능은 MVP에서 제외한다.

비회원 댓글 작성 필드는 다음과 같다.

- 닉네임
- 비밀번호
- 댓글 내용

## 8. 로그인 / 비로그인 권한 분리

권한 정책은 다음과 같이 정리한다.

비회원 사용자 가능:

- 지도 보기

- 현재 위치 기준 주변 장소 보기
- 위치 권한 거부 시 홍익대학교 기준 지도 보기
- 지도 이동 후 "이 지역에서 검색"으로 장소 재조회
- 마커 클릭 후 장소 상세 보기
- 댓글 목록 보기
- 좋아요/싫어요
- 댓글 작성
- 본인 비회원 댓글 삭제
- 도보 길찾기 버튼 사용

회원 사용자 가능:

- 비회원 사용자 기능 전체
- 장소 등록
- 본인 회원 댓글 삭제

장소 등록은 로그인한 회원만 가능하다.

좋아요/싫어요와 댓글은 사용자 참여 데이터를 빠르게 쌓기 위해 비회원도 가능하게 한다.

## 9. 네이버 지도 앱 도보 길찾기 이동

MVP에서는 자체 길찾기 API를 사용하지 않는다.

사용자가 장소 상세 화면에서 도보 길찾기 버튼을 누르면 네이버 지도 앱으로 이동한다.

사용 방식:

Naver Maps URL Scheme /route/walk

도보 길찾기는 외부 앱 이동으로 처리하며, 피우터 내부에서 직접 경로 탐색을 구현하지 않는다.

## MVP에서 제외되지만 추후 개발을 고려해볼 기능

1. 장소명/주소 기반 검색 기능
2. 주소 자동 변환
3. 관리자 검수 기능
4. 신고 기능
5. Static Map API
6. Directions API 직접 연동
7. 댓글 수정
8. 이미지 업로드
9. 장소 사진 표시
10. 장소 폐쇄/중복 제보 관리



## 신뢰도 판단 방향

피움터는 장소 정보의 완전한 사전 검수보다 사용자 참여를 통한 신뢰도 보완을 우선한다.

댓글, 좋아요, 싫어요와 같은 반응 데이터가 많이 쌓일수록 장소 정보에 대한 판단 근거가 늘어난다.

따라서 MVP 단계에서는 댓글과 좋아요/싫어요의 참여 장벽을 낮추기 위해 비회원 사용자도 참여할 수 있도록 한다.

다만 장소 등록은 지도 데이터의 핵심 정보이므로 로그인한 회원에게만 허용한다.